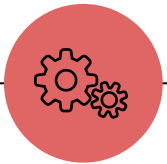


Introducción a la Ingeniería de Software



1

Computación y sociedad. Impacto.

Desperdicios. Errores.
Políticas y procedimientos de prevención.
Crímenes
Privacidad



Impacto personal y social

- ◉ Beneficios: aumento de ganancias, bienes y servicios, mejora en la calidad de vida, facilidades para la comunicación, ...
- ◉ Nacen problemas:
 - Desperdicio y errores
 - Crímenes
 - Problemas con la privacidad
 - Conflictos éticos
 - Riesgos de la huella digital
 - Adicciones



Problemas: Desperdicios

- ◉ Desechos tecnológicos
- Hardware
- Software
 - Aún cuando todavía tienen valor.
- ◉ Gasto de recursos innecesario
- Construcción
- Mantenimiento
- Redundancia
- ◉ Desperdicio
- Tiempo
- Dinero





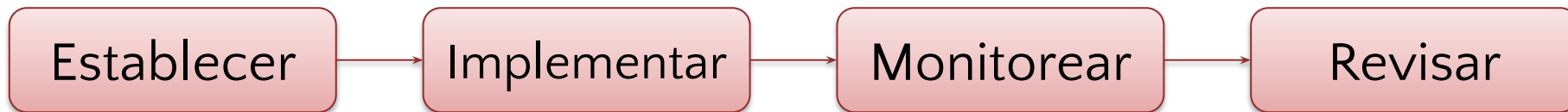
Problemas: Errores

- ◉ Procedimientos inadecuados
- ◉ Falta de retroalimentación
- En entrada o captura de datos
- Mal manejo de archivos
- Mal manejo de la salida del sistema
- Planificación y control inadecuados
- Capacidad de cómputo inadecuada
- Fallas de acceso a información adecuada



Problemas: Errores. Prevención

- ◉ Políticas y procedimientos
 - Adquisición y uso efectivo de sistemas y equipos
 - Justificación, definición de plataformas, proveedores
 - Eliminación de sistemas y dispositivos
 - Programas de capacitación y manuales
 - Aprobación previa a la implementación
 - Uso y administración del tiempo y los recursos





Problemas: Crímenes

Poder de cómputo, velocidad, conexiones

- ◉ Como herramienta
 - Ciberataques
 - Robo de identidad
 - Juegos de azar
- ◉ Como objeto
 - Acceso y uso ilegal
 - Virus, spyware
 - Robo de información
 - Violaciones de patentes y derechos de autor
 - Estafas

¡Atención!, no contestes estos mensajes de WhatsApp: son estafas para robarte datos y quedarse con tus ahorros

Desde simular advertencias de organismos oficiales y bancos hasta pedidos de dinero de familiares inexistentes, descubrí las técnicas que usan los ciberdelincuentes y las claves para no caer en la trampa.

• 19 de octubre 2023, 16:53hs

SOCIEDAD

Un hombre viajó gratis estafando a Aerolíneas Argentinas

Compró 30 pasajes con tarjetas de créditos de otras personas. Era tan buen pasajero que lo nombraron socio platino. Reconoció su responsabilidad pero pidió que no le quiten los puntos. Va ir a juicio oral



Problemas: Crímenes. Prevención

- ◉ Hardware y software especializado para proteger datos y sistemas
- Ej: encriptación de datos
- ◉ Esquemas de privilegios de acceso
- ◉ Servidores dedicados para distintas aplicaciones
- ◉ Auditorías periódicas
- ◉ RespalDOS de datos



Problemas: Conflictos de privacidad

- ◉ Constantemente se generan, recolectan y almacenan datos de las personas
- ¿Quién posee esta información?
- ¿Quién es responsable por ella?



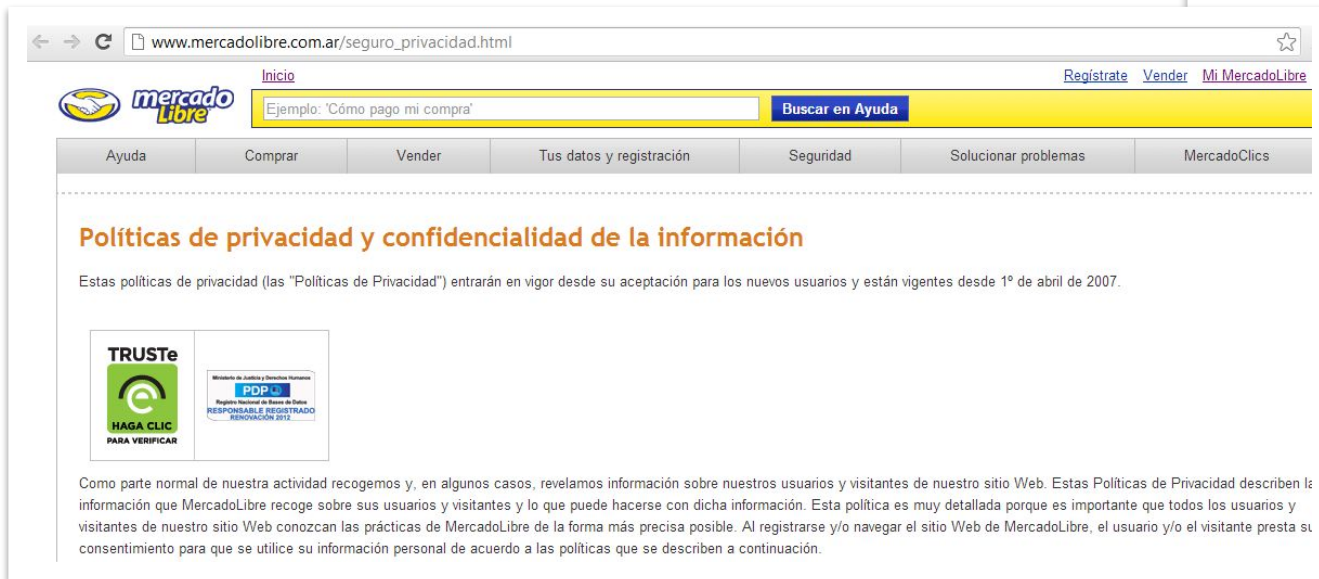
Conflictos de privacidad

- ◉ Privacidad en el trabajo. Monitoreo
- del correo electrónico
- de mensajería instantánea
- de uso de equipos

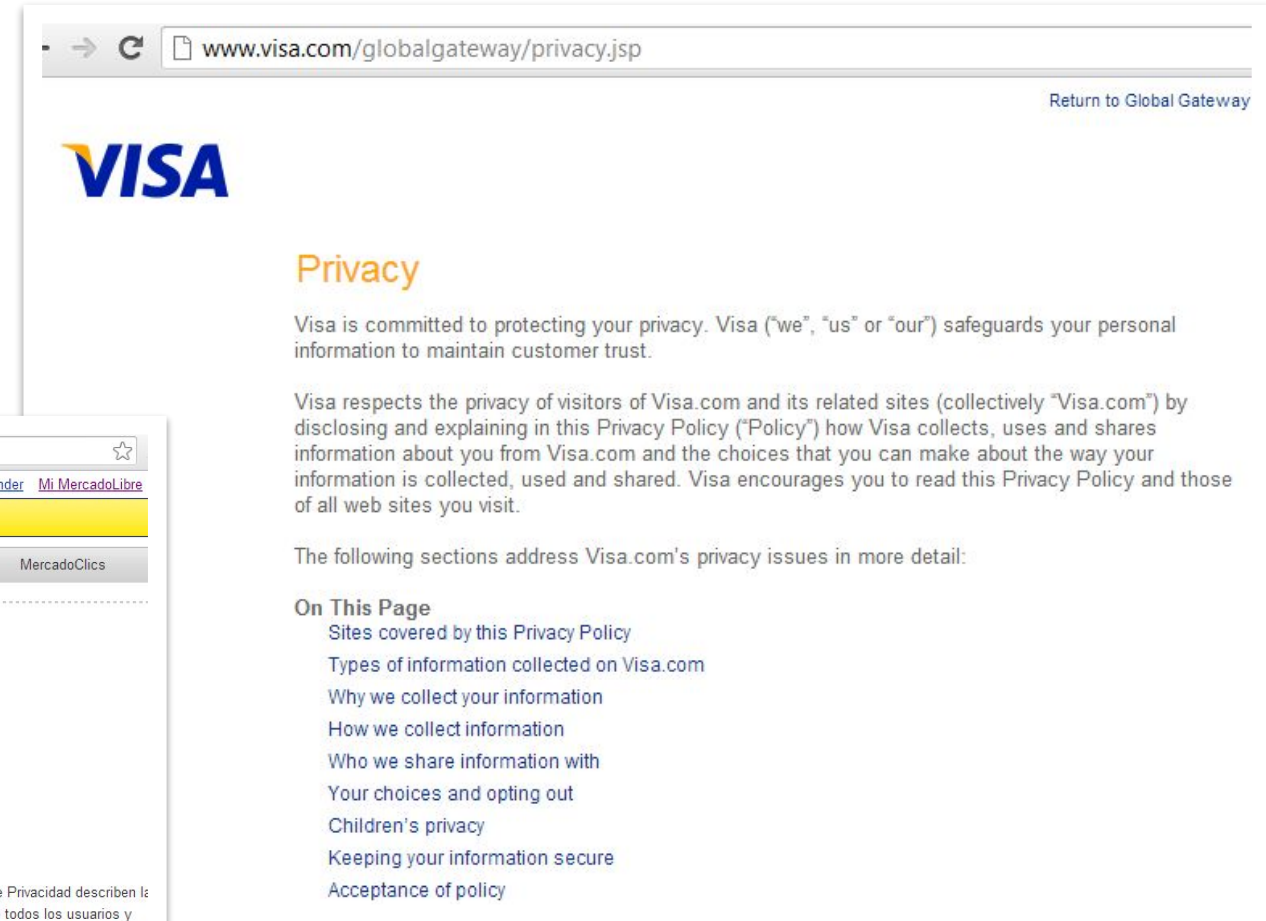


Conflictos de privacidad

- Privacidad en internet
- Manejo de la información personal en aplicaciones y sitios



The screenshot shows the MercadoLibre website's privacy policy page. The URL is www.mercadolibre.com.ar/seguro_privacidad.html. The page features the MercadoLibre logo, a search bar with the text "Ejemplo: 'Cómo pago mi compra'", and a navigation menu with links like "Ayuda", "Comprar", "Vender", "Tus datos y registración", "Seguridad", "Solucionar problemas", and "MercadoClicks". The main heading is "Políticas de privacidad y confidencialidad de la información". Below this, it states that the policy is effective from April 1, 2007. There are two logos: "TRUSTe" and "HAGA CLIC PARA VERIFICAR". The text explains that MercadoLibre collects information about its users and visitors and that the policy describes how this information is used.



The screenshot shows the Visa website's privacy policy page. The URL is www.visa.com/globalgateway/privacy.jsp. The page features the Visa logo and a heading "Privacy". The text states that Visa is committed to protecting user privacy and that it respects the privacy of visitors by disclosing its privacy policy. It mentions that Visa collects, uses, and shares information about users from Visa.com and related sites. The page also includes a section "On This Page" with links to various parts of the policy, such as "Sites covered by this Privacy Policy", "Types of information collected on Visa.com", "Why we collect your information", "How we collect information", "Who we share information with", "Your choices and opting out", "Children's privacy", "Keeping your information secure", and "Acceptance of policy".

● Conflictos de privacidad

- Privacidad en internet
 - Manejo de la información personal en aplicaciones y sitios
 - Información de las redes sociales

Fuente:

<https://medium.com/@MyprivacyMyrights/privacy-and-social-media-c8ef2d9c2aac>





Conflictos de privacidad

- Privacidad en internet
 - Manejo de la información personal en aplicaciones y sitios
 - Información de las redes sociales
 - Cookies

Centro de preferencia de la privacidad

Quando visita cualquier sitio web, el mismo podría obtener o guardar información en su navegador, generalmente mediante el uso de cookies. Esta información puede ser acerca de usted, sus preferencias o su dispositivo, y se usa principalmente para que el sitio funcione según lo esperado. Por lo general, la información no lo identifica directamente, pero puede proporcionarle una experiencia web más personalizada. Ya que respetamos su derecho a la privacidad, usted puede escoger no permitirnos usar ciertas cookies. Haga clic en los encabezados de cada categoría para saber más y cambiar nuestras configuraciones predeterminadas. Sin embargo, el bloqueo de algunos tipos de cookies puede afectar su experiencia en el sitio y los servicios que podemos ofrecer. [Más información](#)

> Necesaria

Siempre activas

Las cookies necesarias son cruciales para las funciones básicas del sitio web y el sitio web no funcionará de la forma prevista sin ellas.

Estas cookies no almacenan ningún dato de identificación personal.

> Funcional

Las cookies funcionales ayudan a realizar ciertas funcionalidades, como compartir el contenido del sitio web en plataformas de redes sociales, recopilar comentarios y otras características de terceros.

> Analítica

Las cookies analíticas se utilizan para comprender cómo interactúan los visitantes con el sitio web. Estas cookies ayudan a proporcionar información sobre métricas el número de visitantes, el porcentaje de rebote, la fuente de tráfico, etc.

> Rendimiento

Las cookies de rendimiento se utilizan para comprender y analizar los índices de rendimiento clave del sitio web, lo que ayuda a proporcionar una mejor experiencia de usuario para los visitantes.

Confirmar mis preferencias

Aceptar todas las cookies

Rechazar las cookies opcionales

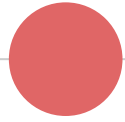


Huella digital

Es el rastro que dejamos al navegar internet.

- ◉ **Datos públicos:** obra social, CUIT o CUIL, declaraciones de impuestos, domicilios declarados, cargos, becas, resultados de sorteos, resoluciones judiciales.
- ◉ **Datos publicados por otros:** fotos, posteos de amigos, familiares, clubes o espacios de pertenencia en redes sociales.
- ◉ **Datos que generás vos:** posteos, comentarios, fotos en redes sociales y foros. Formularios que completaste, contenidos que compartiste en plataformas como tu currículum, perfiles en redes de contactos u otros contenidos como listas de reproducción y videos favoritos.

Fuente: <https://www.argentina.gob.ar/justicia/convosenlaweb/situaciones/que-es-la-huella-digital-en-internet>



Adicciones

Jóvenes y apuestas on line: nueva campaña de la Defensoría para apuntalar la prevención

5 de octubre de 2023 | Temáticas Adicciones

A través de las redes sociales del organismo provincial.

A través de videos publicados en TikTok, la Defensoría del Pueblo bonaerense busca prevenir el juego compulsivo y problemático, haciendo especial hincapié en los riesgos que implica la proliferación de las apuestas on line para los y las adolescentes.

La campaña va en sintonía con el trabajo que viene realizando el Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la Defensoría para apuntalar las políticas públicas de prevención y concientización respecto a la ludopatía y el juego problemático.

El Observatorio fue creado en el año 2017 a partir de la iniciativa del entonces Defensor del Pueblo Adjunto, Walter Martello, y del Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino. Asimismo, a partir de un convenio firmado por la



1/2

¿DESBLOQUEAS TU CEL MUY SEGUIDO Y EN AUTOMÁTICO?

PUES... ¡SORPRESA!
NO ERES LA ÚNICA PERSONA:

LA GENTE DESBLOQUEA SU CELULAR UN PROMEDIO DE **352 VECES AL DÍA***.

EL DETALLE ES QUE
CADA QUE LO HACES TE
DISTRAES, SALTAS ENTRE
TAREAS, PIERDES FOCO...

...Y EL ESTRÉS SUBE.

PEEERO,
NO TODO
ESTÁ
PERDIDO:

*Según un sondeo de Asurion de 2022 en EUA.

FUENTES: Journal of Occupational Health |
Psychoneuroendocrinology | Start My Wellness.



Impacto de redes sociales



- ↑ Conexión – Contacto
- ↑ Acceso a información
- ↑ Generan comunidad
- ↑ Alternativa frente a dificultades de socialización



- ↓ Comparación con otros
- ↓ Ansiedad y depresión
- ↓ Adicción
- ↓ Alteraciones de sueño
- ↓ Vulnerabilidad: ciberacoso,



Impacto de redes sociales

¿Qué hacer?

- ◉ Reducir uso. Establecer límites de tiempo
- ◉ Silenciar / Dejar de seguir / Diversificar
- ◉ Conciencia : realidad vs ficción
- ◉ Descansos. Actividades alternativas

33 estados de la Unión Americana demandan a Meta por generar problemas emocionales a los jóvenes

De acuerdo con las fiscalías, la empresa conoce los problemas que genera entre sus usuarios.

POR [ENTREPRENEUR EN ESPAÑOL](#) • OCT 26, 2023

Share



master1305 | Getty Images

33 estados de **Estados Unidos** han presentado una demanda conjunta contra **Meta Platforms Inc.**, acusándola de **dañar la salud mental** de los jóvenes, a través de la "naturaleza adictiva" de **Instagram y Facebook**.

La acusación fue presentada el martes en un tribunal federal en Oakland, California y

Impacto de redes sociales

¿Qué hacer?

- Reducir uso. Establecer límites de tiempo
- Silenciar / Dejar de seguir / Diversificar
- Conciencia : realidad vs ficción
- Descansos. Actividades alternativas



2

Impacto en el ambiente laboral



Problemas en el ambiente laboral

- + Nuevos tipos de negocios y mercados.
- + Mayor productividad y facilidad de desarrollo de tareas que se benefician de la tecnología.
- Los empleos requieren cada vez más conocimiento de tecnologías.
- Personas temen ser reemplazadas o removidas por la incorporación de SIs y nuevas tecnologías que reforman los procesos.



Problemas en el ambiente laboral

- ◉ Sanitarios
- Estrés ocupacional
- Sedentarismo: deriva en problemas de salud serios y variados
- Riesgos relacionados con el equipamiento: emisiones de impresoras, pantallas, radiofrecuencias
- Síndrome de túnel carpiano
- RSI (Repetitive stress injury)
Lesión por estrés repetitivo



Prevención

- ◉ Pantallas, cuidar:
- Reflejos
- Brillo
- Contraste
- ◉ Ergonomía
- Escritorios
- Sillas
- Teclados
- ◉ Flexibilidad: monitores y teclados



Prevenção



3

Ética y responsabilidad profesional



Problemas: Conflictos éticos

- ◉ Impacto de la informática y las tecnologías en la sociedad.
- ◉ Surgen conflictos éticos.

ÉTICA Conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida

MORAL Que concierne al fuero interno o al respeto humano, y no al orden jurídico.

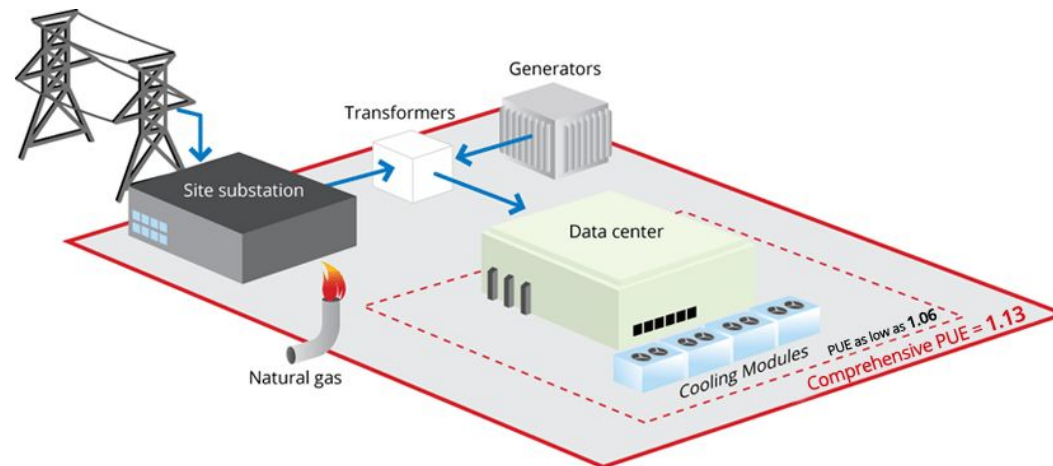
<https://dle.rae.es/>





Conflictos éticos

- ◉ La demanda de centros de datos y procesamiento muy grandes genera consumos de energía muy grandes para operar y para refrigerarse.
- Usar sistemas de administración de energía
- Apagar equipos cuando no se utilizan
- Diseño especial para edificios que alberguen centros de datos





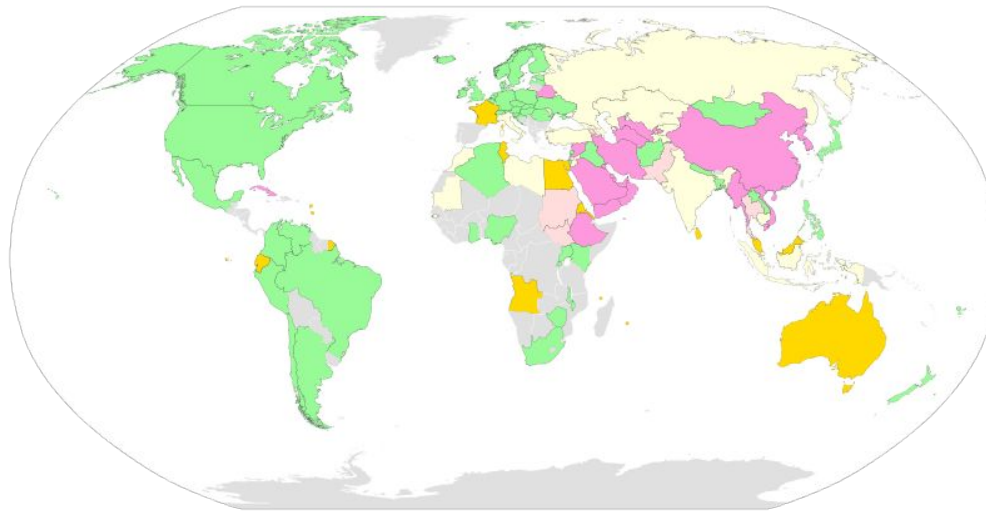
Conflictos éticos

- ◉ Resguardo de la información recopilada de clientes
- Uniones de redes
- Intercambio de información con proveedores
- Buscadores y aplicaciones basadas en internet que reciben nuestra información personal: datos de salud, laborales, económicos, ...
- ◉ Se contratan empresas que se encargan de la seguridad de los datos.



Conflictos éticos

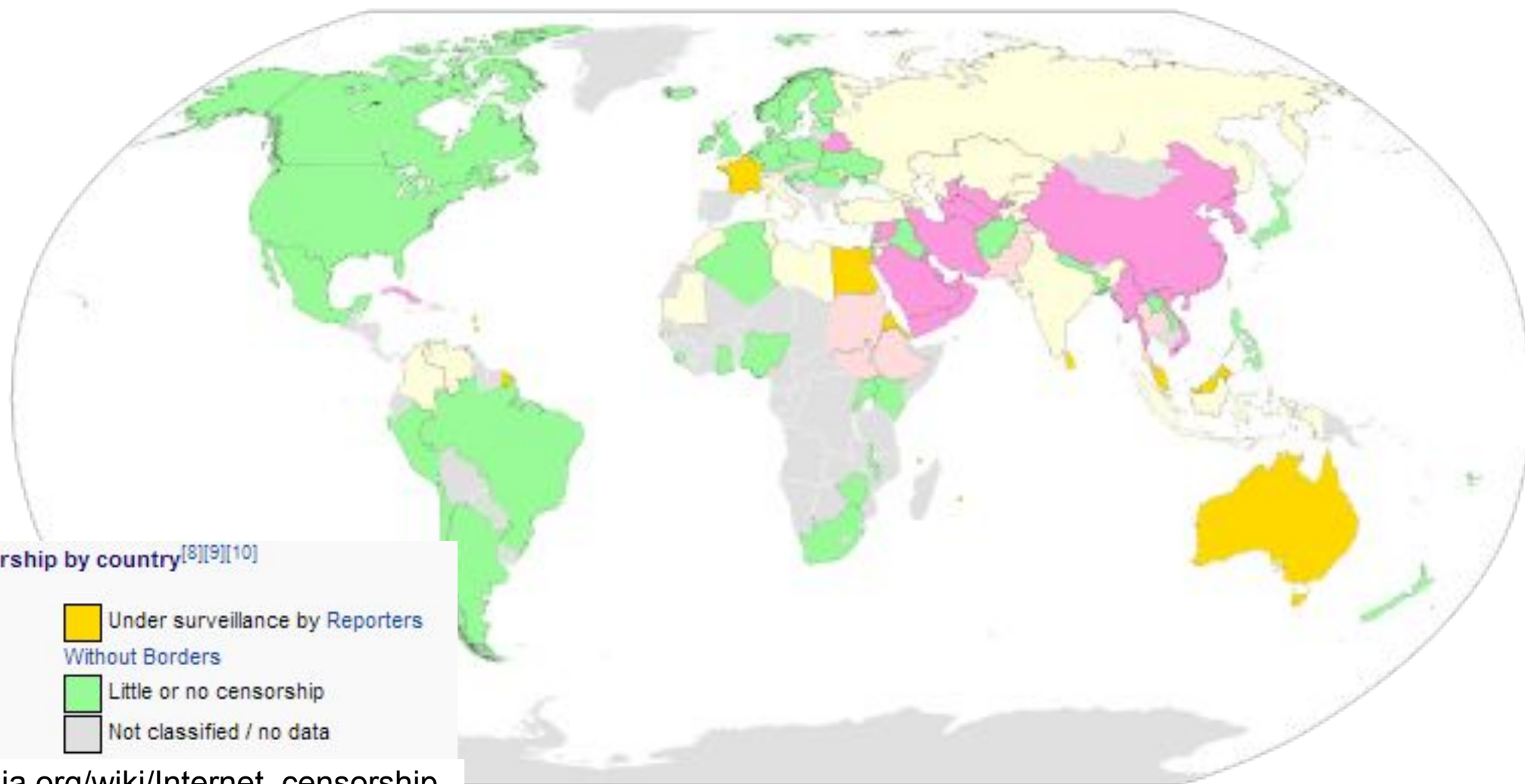
- ◉ Neutralidad de la red.
- Formateo de paquetes
- Filtrado de sitios
- Identificación de IPs de origen



http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_censorship



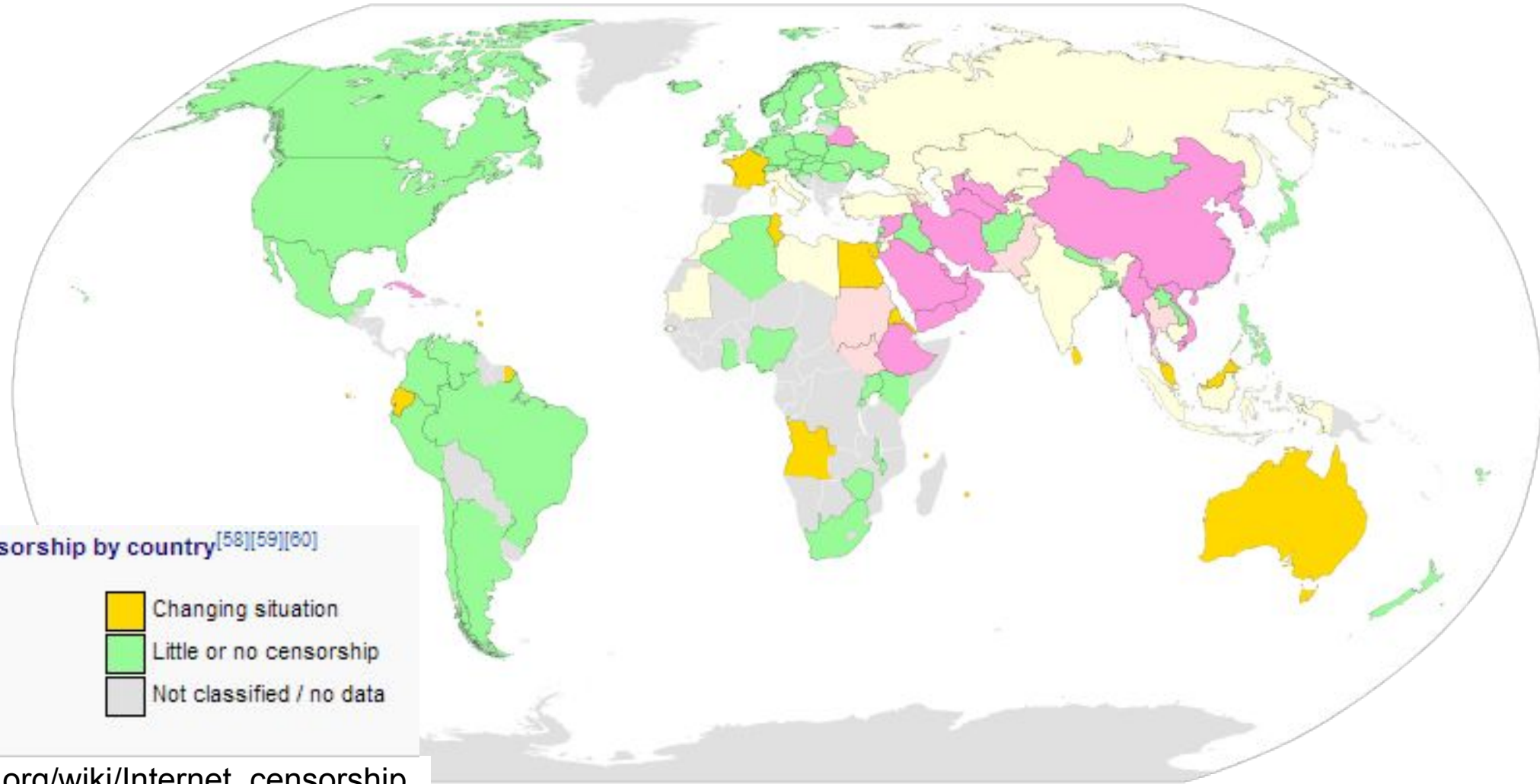
Censura en internet (captura 2012)



http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_censorship



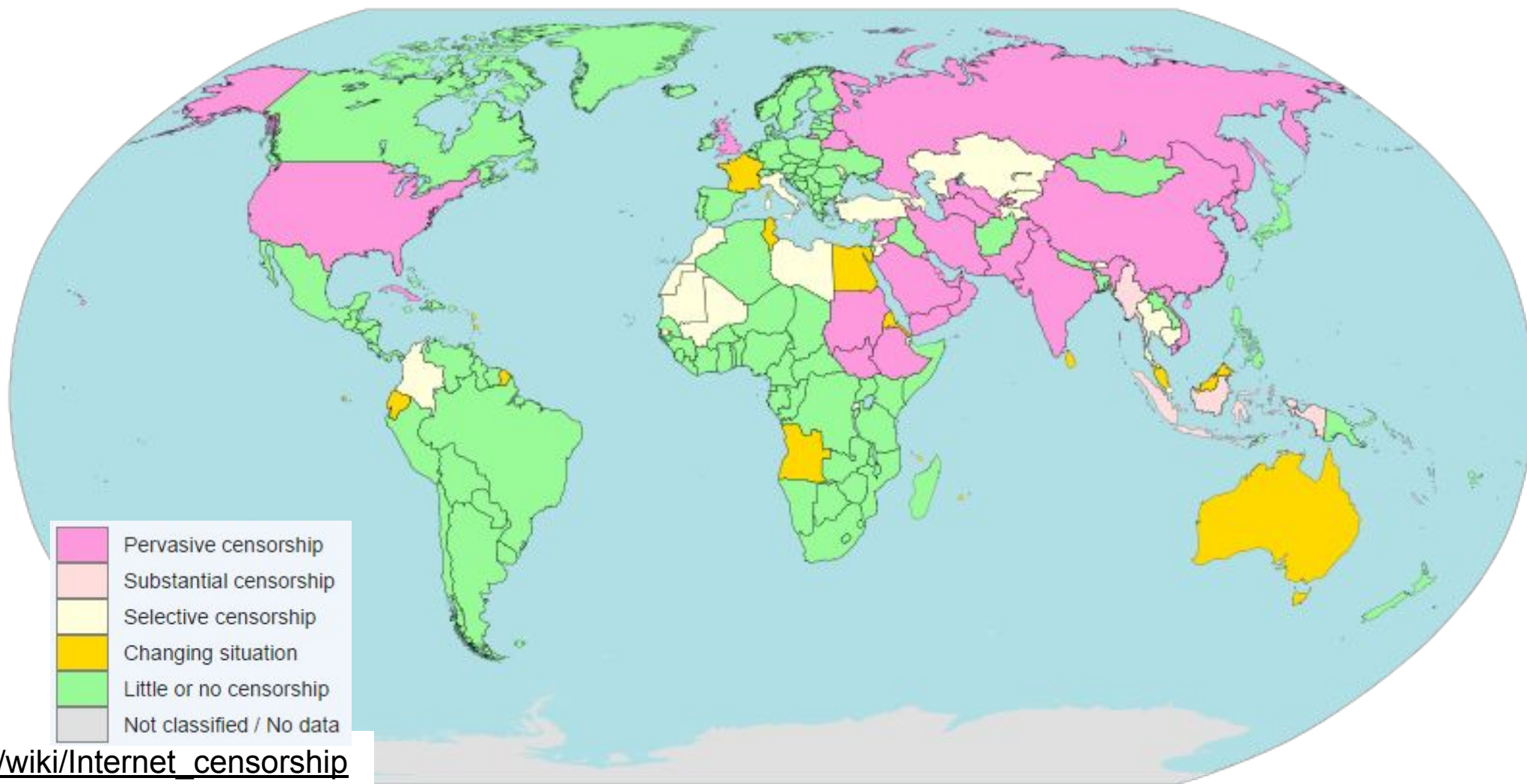
Censura en internet (captura 2013)



http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_censorship



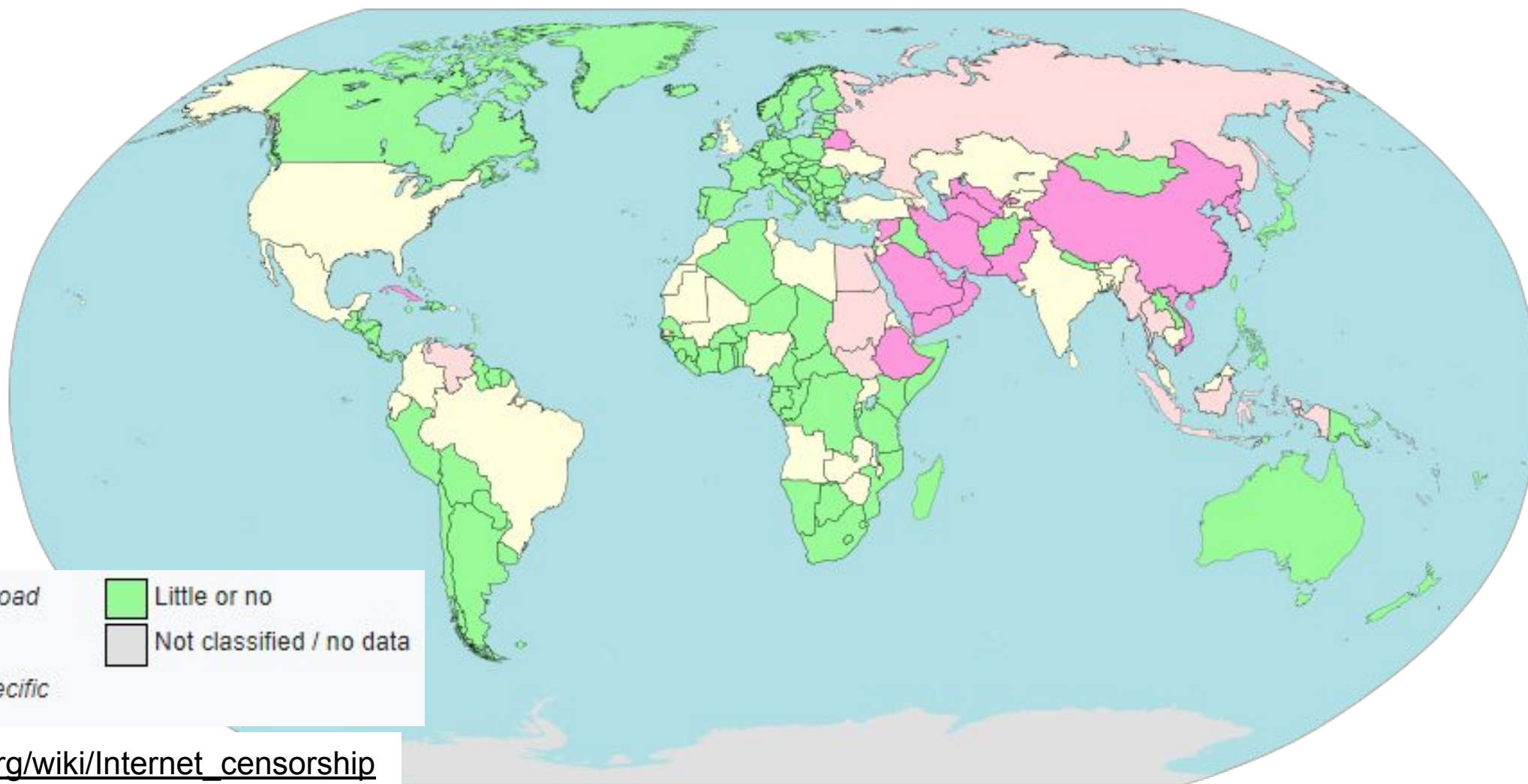
Censura en internet (captura 2014)



http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_censorship



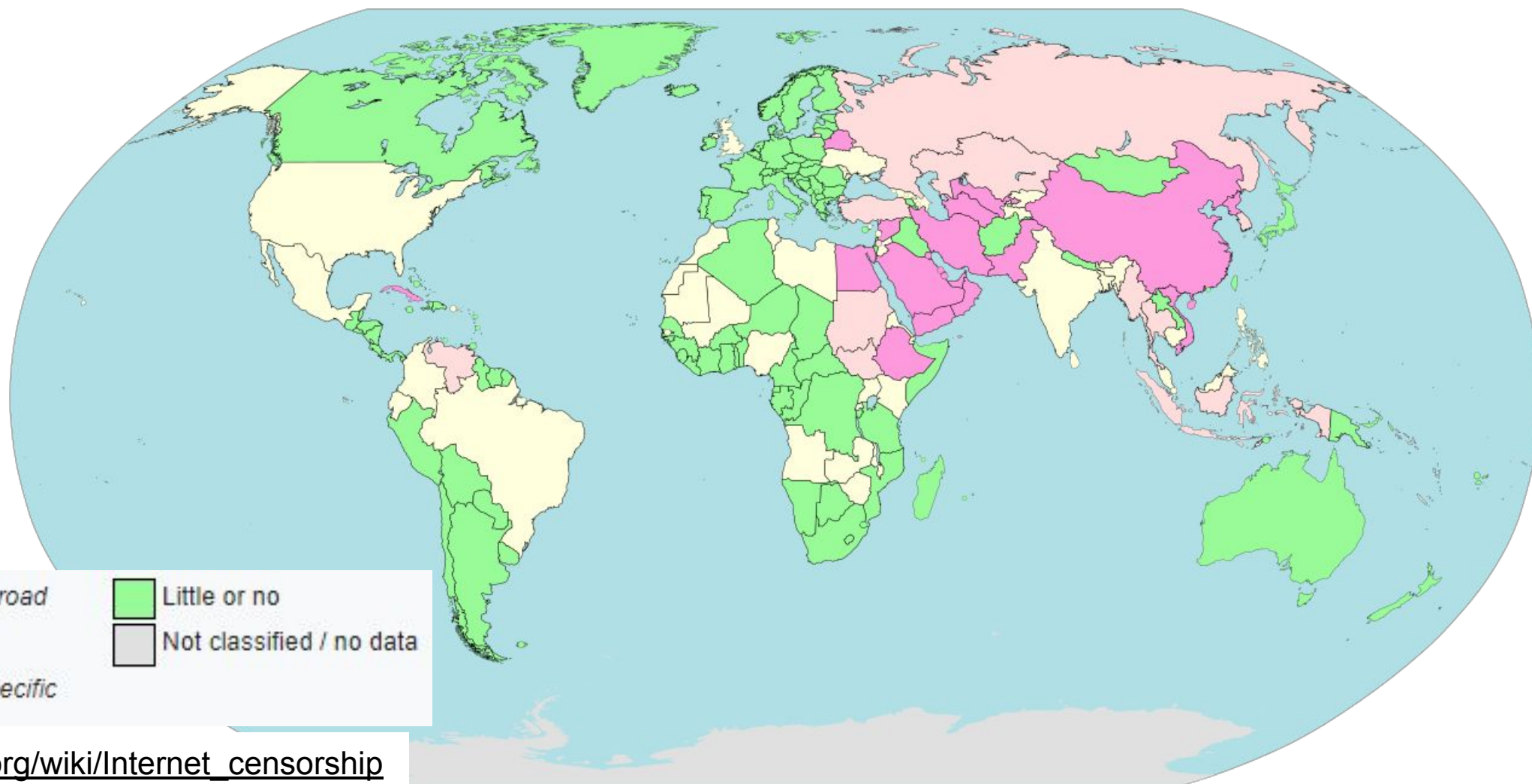
Censura en internet (año 2017)



http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_censorship



Censura en internet (año 2018)



http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_censorship



Responsabilidad profesional

- ◉ Uso de tecnologías para las elecciones

***Voto electrónico:** incorporación de **recursos informáticos** en **cualquier parte** del **proceso electoral**, ya sea en el registro de ciudadanos, la confección de mapas de distrito, la logística electoral, el ejercicio del voto en sí mismo, el escrutinio y la transmisión de resultados.*



Voto electrónico

- ◉ Comúnmente se interpreta:
- Sistema informatizado para el acto de emitir y contar los votos en la mesa de votación, donde los y las ciudadanas entran en contacto directo con los dispositivos electrónicos.
- Uso de computadoras, urnas electrónicas o dispositivos similares para la emisión y recuento automatizado del sufragio.



Voto electrónico

- ◉ Mecanismos de implementación (habituales)
- Sistemas de recuento automático de votos mediante reconocimiento óptico de marcas hechas por ciudadanos en boleta.
- Sistemas de registro electrónico directo: kioscos de votación, urnas electrónicas.
- Sistemas de votación a distancia a través de internet.



Voto electrónico

Sistemas de recuento automático

- Marcas directas o indirectas
- ◉ Deben auditarse manualmente los resultados: maquinas **usadas**, seleccionadas al **azar**, **luego** del acto eleccionario
- ◉ Marcas indirectas: pierde muchas de sus ventajas
- Doble trabajo
- Susceptible de ataques
- Riesgo de pérdida de anonimato

Venezuela
1994 a
2003



Voto electrónico

Sistemas de registro electrónico directo

- ◉ Registran y tabulan el voto en simultáneo y mediante dispositivo informático.
- ◉ Operado por el votante mediante teclado, botonera o pantalla táctil.
- ◉ Registro: en memoria del dispositivo.
- ◉ Permite corregir y voto blanco.
- ◉ No permite: errores o invalidaciones



Voto electrónico

Sistemas de registro electrónico directo

- ◉ Ahorra trabajo:
- Sin boletas a custodiar
- Recuento inmediato y sin diferencias en repetición
- ◉ El resultado será siempre el mismo. Independientemente de que refleje la voluntad de los votantes o no.
- ◉ Intereses opuestos:
ciudadanos votantes vs. quienes conducen la elección

Brasil,
EEUU,
Venezuela



Voto electrónico

Sistemas de votación a través de internet

- ⦿ Mecanismos que permiten emitir sufragio desde computadoras comunes conectadas a internet desde cualquier lugar del mundo.
- ⦿ La identificación es imprescindible: para evitar que alguien vote dos veces, o en nombre de otro, o que vote quien no está habilitado.
- ⦿ Es muy simple violar anonimato.



Voto electrónico

- ◉ Transparencia
 - ¿Cómo verificar el estado de la urna?
 - ¿Cómo comprender el proceso?
- ◉ Clientelismo
- Mecanismos alternativos
- ◉ Velocidad de conteo
- ¿Impacto de los errores?
- ◉ Economía
- Refutado



Voto electrónico

- ⦿ Participación ciudadana
 - ¿Facilidad de uso?
 - ¿Quiénes pueden auditar?
 - ¿Cómo validar para avalar su opinión?
 - ¿Impacto sobre los resultados?
- ⦿ Otros
 - Empresas privadas como proveedores
 - ¿Mecanismos y permisos para auditar?



Conflictos éticos

Volkswagen trucó sus coches para evitar los límites a las emisiones

SANDRO POZZI | Nueva York

El grupo alemán tendrá que someter medio millón de vehículos a revisión en EE UU y se enfrenta a una sanción multimillonaria

¿Cómo hacía trampas Volkswagen en las pruebas a sus coches?

SANDRO POZZI | Nueva York

El software detectaba si el coche podía estar pasando un examen o circulando con libertad

El escándalo de las emisiones acaba con el jefe de Volkswagen

LUIS DONCEL | Berlín

Winterkorn cede a la presión y admite que hace falta "un nuevo comienzo, también personal"

La primera sentencia del 'caso Volkswagen' en España da la razón al fabricante



MANUEL V. GÓMEZ | Madrid

El juez argumenta que la reparación del vehículo puede hacerse "en términos razonables"



Resumen

Impacto personal y social

Desperdicios. Errores.

Políticas y procedimientos de prevención.

Crímenes

Privacidad

Ambiente laboral

Conflictos éticos.

Responsabilidad profesional / Conflictos éticos. Ejemplos: voto electrónico, control de emisiones



Bibliografía



- ◉ *Principios de sistemas de información* – Ralph Stair, George Reynolds / Principles of information systems – Stair, Reynolds. 13ed
- Capítulo 14 – *El impacto personal y social de las computadoras / Ch. 13, Ch. 14*
- ◉ Voto electrónico. Los riesgos de una ilusión. – Beatriz Busaniche; Federico Heinz; Alfredo Rezinovsky [et alt.]
- <https://www.vialibre.org.ar/wp-content/uploads/2009/03/evoto.pdf>

Template: www.slidescarnival.com

Mg. M. Clara Casalini. – Dr. Axel Soto 2025.

Introducción a la ingeniería de Software – Ingeniería en Sistemas de Información

Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación – Universidad Nacional del Sur